

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সাবরুটিন (Subroutine) কী?** বাকাশিবো- ১৬, ১৭, ২১, ১৫'পরি

উত্তর : সাবরুটিন হলো একটি ছোট বা উপ-প্রোগ্রাম যা মেইন প্রোগ্রাম থেকে আলাদাভাবে লেখা হয় এবং মেইন প্রোগ্রামের নির্দেশে কোনো নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে।

***** ২। কম্পারেটর ইনস্ট্রাকশন (Comparator Instruction) কী?** বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : পিএলসিতে দুটি ডাটা বা মানের মধ্যে তুলনা করার জন্য যে নির্দেশ ব্যবহার করা হয় তাকে কম্পারেটর ইনস্ট্রাকশন বলে। এটি ইনপুট ডিভাইসের ডিজিটাল মানকে মেমোরিতে থাকা অন্য একটি মানের সাথে তুলনা করে।

**** ৩। জাম্প ইনস্ট্রাকশন (Jump Instruction) কত প্রকার ও কী কী ?** বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

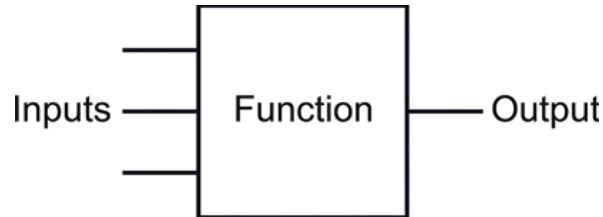
উত্তর : জাম্প ইনস্ট্রাকশন সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা-

- i) শর্তসাপেক্ষ জাম্প (Conditional jump)
- ii) শর্তহীন জাম্প (Unconditional jump)

৪। ফাংশন ব্লক কী?

অথবা, Function block কী?

উত্তর : গ্রাফিক্যাল ব্লকের মাধ্যমে পিএলসির প্রোগ্রাম বর্ণনা করার জন্য ফাংশন ব্লক ডায়াগ্রাম (FBD) ব্যবহৃত হয়। এটি ব্লকের মাধ্যমে সিগন্যাল ও ডাটা প্রবাহ বর্ণনা করার জন্য গ্রাফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বর্ণিত হয়।



৫। জাম্প ইনস্ট্রাকশন কেন ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৭

অথবা, Jump instruction কেন ব্যবহৃত হয়?

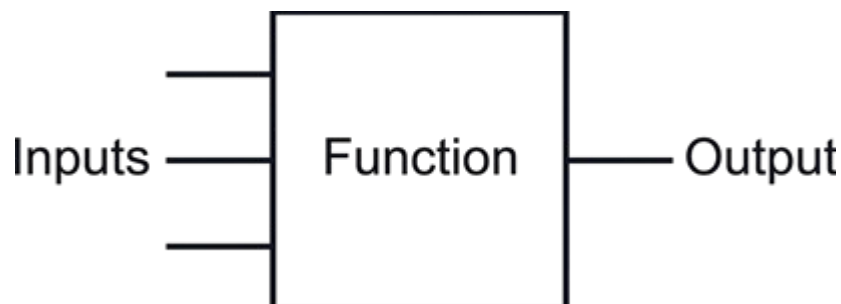
উত্তর : প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণ এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার জন্য Jump instruction ব্যবহার করা হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম বলতে কী বোঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২১, ১৬'পরি

উত্তর :



চিত্র : ফাংশনাল ব্লক

ফাংশনাল ব্লক ডায়াগ্রাম (FBD) হলো পিএলসি প্রোগ্রামিংয়ের একটি গ্রাফিক্যাল ভাষা। এতে বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে প্রোগ্রামের সিগন্যাল ও ডাটা প্রবাহ দেখানো হয়। এর প্রধান সুবিধা হলো এটি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য (Reusable) সফটওয়্যার উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি ফাংশন ব্লক একটি নির্দিষ্ট ইনস্ট্রাকশন ইউনিট হিসেবে কাজ করে যা ইনপুট গ্রহণ করে এবং প্রক্রিয়া শেষে এক বা একাধিক আউটপুট প্রদান করে।

***** ২। Jump, Call, Functional Block ও কম্পারেটর ইনস্ট্রাকশনের ব্যবহার উল্লেখ করো।**

বাকশির্বো- ২০১৬'পরি, ১৬, ২২

উত্তর : পিএলসি-তে Jump, Call, Functional Block ও কম্পারেটর ইনস্ট্রাকশনের ব্যবহার নিচে আলোচনা করা হলো-

- i) Jump : কোনো নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে প্রোগ্রামের এক অংশ থেকে অন্য অংশে সরাসরি চলে যাওয়ার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন- তাপমাত্রা 60°C এর উপরে গেলে ফ্যান চালু হওয়া এবং নিচে নামলে বন্ধ হওয়া।
- ii) Call : কোনো সাবরুটিন বা উপ-প্রোগ্রামকে মূল প্রোগ্রামের প্রয়োজনে ডেকে এনে কাজ করানোর জন্য এই নির্দেশ ব্যবহৃত হয়।
- iii) Functional Block : জটিল লজিক ফাংশন, টাইমার বা কাউন্টারের মতো বিশেষ কাজগুলো সহজভাবে সম্পন্ন করতে ব্যবহার করা হয়।
- iv) Comparator Instruction : দুটি ভিন্ন মানের (যেমন- তাপমাত্রা বা চাপ) মধ্যে তুলনা করে একটি স্থির মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

SOS

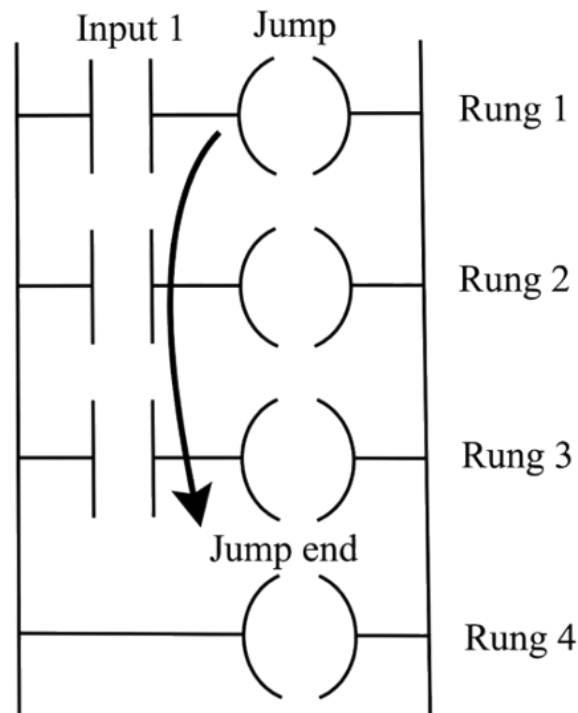
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Ladder diagram এ Conditional jump কিভাবে

কাজ করে চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২০১৫'পরী, ১৮, ২২, ২৩'পরী

উত্তর :



চিত্র : Ladder diagram এ Conditional jump

কার্যপ্রণালিঃ

ল্যাডার ডায়াগ্রাম এ কন্ডিশনাল জাম্প প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট কিছু অংশ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, যখন Input 1 সক্রিয় হয়। তখন প্রথম রাং-এ থাকা জাম্প রিলেটি আউটপুট হিসেবে কাজ শুরু করে। এই ইনপুটটি সক্রিয় হওয়ার সাথে সাথে প্রোগ্রামের স্বাভাবিক

সিকুয়েন্স পরিবর্তিত হয়ে যায় । লজিকটি সরাসরি যেখানে Jump end লেবেল বা নির্দেশ দেওয়া আছে সেখানে লাফ দেয় । চিত্রে জাম্পটি রাং 1 থেকে শুরু হয়ে রাং 4 এর ঠিক আগে শেষ হয়েছে । যার ফলে মাঝখানের রাং 2 এবং রাং 3 পুরোপুরি বাদ পড়ে যায় বা সিস্টেম সেগুলোকে প্রসেস করে না । অর্থাৎ ইনপুট 1 কার্যকর থাকলে প্রোগ্রাম সরাসরি রাং 4 এবং তার পরবর্তী ধাপগুলোর কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে । অন্যদিকে, যদি ইনপুট 1 সক্রিয় । তবে জাম্প রিলেটি কাজ করে না এবং প্রোগ্রামটি তখন স্বাভাবিক নিয়মে রাং 1 এর পর রাং 2 এবং রাং 3 হয়ে ধারাবাহিকভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হয় । এভাবে কন্ডিশনাল জাম্পের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট অংশকে সচল বা অচল রেখে নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্পন্ন করা হয় ।